Welcher Wert wird nicht überschritten?

Quantile von Verteilungen · Ergänzung zu Skript 4



Was versprechen wir im SLA?

Die API aus Skript 4

Antwortzeit normalverteilt

$\mu = 45$ ms, $\sigma = 5$ ms

SLA-Frage: Welche Antwortzeit halten mindestens 95 % aller Anfragen ein?



Herr Bauchgefühl behauptet:
„45 ms plus Puffer, sagen wir 50 ms. Das passt schon.“

Prüfung: $P(X \le 50) = \Phi(1) = 0{,}841$. Nur 84 %, nicht 95 %.

Gesucht ist der umgekehrte Weg: Prozentsatz vorgeben, Wert ausrechnen.

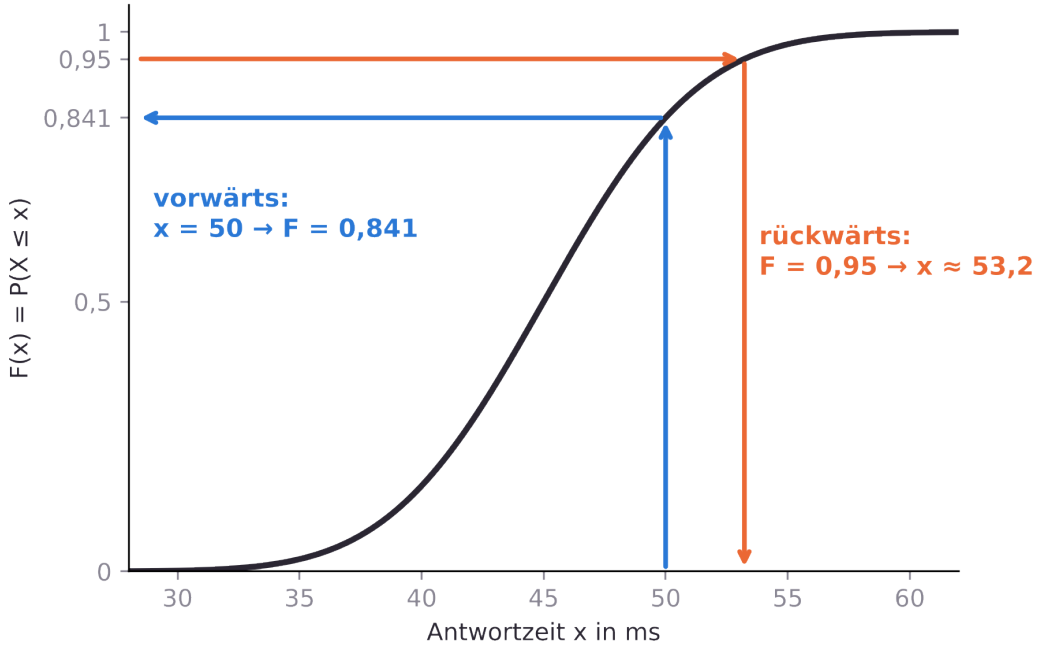
Rückblick: Quantile von Daten

Name	Anteil darunter	Kurzschreibweise
Median	50 %	$x_{0,5}$ oder P50
unteres Quartil	25 %	$x_{0,25}$ oder Q1
oberes Quartil	75 %	$x_{0,75}$ oder Q3
95. Perzentil	95 %	$x_{0,95}$ oder P95
99. Perzentil	99 %	$x_{0,99}$ oder P99

Statistik 3: Daten
sortieren und abzählen → empirisches Quantil, Boxplot

Heute: Modell
Verteilungsfunktion F rückwärts lesen → Quantil einer Verteilung

Die Verteilungsfunktion rückwärts lesen



Vorwärts (Skript 4)
Wert x gegeben,
Wahrscheinlichkeit F(x) gesucht

Rückwärts (neu)
Wahrscheinlichkeit p gegeben,
Wert x gesucht: das p-Quantil

Das Quantil einer Verteilung

$$F(x_p) = P(X \leq x_p) = p$$

In Worten

Mit Wahrscheinlichkeit p ist X höchstens x_p.
Mit Wahrscheinlichkeit 1 − p ist X größer.

Die Quantilfunktion ist die Umkehrung von F.

Werkzeug	Quantil
Excel	`NORM.INV(0,95; 45; 5)`
Excel, N(0, 1)	`NORM.S.INV(0,95)`
SciPy	`norm.ppf(0.95, 45, 5)`
Pandas (Daten)	`s.quantile(0.95)`

Quantile der Normalverteilung

Φ-Tabelle rückwärts · z → x · P95



Die Φ-Tabelle rückwärts

p = Φ(z)	0,50	0,8413	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995
z-Quantil	0	1	1,282	**1,645**	**1,960**	2,326	2,576

1,645
für 95 % (einseitig)

1,96
für 97,5 % → zentrale 95 %

2,326
für 99 %

Wegen der Symmetrie gilt außerdem: $z_{0,05} = -1{,}645$, $z_{0,025} = -1{,}96$.

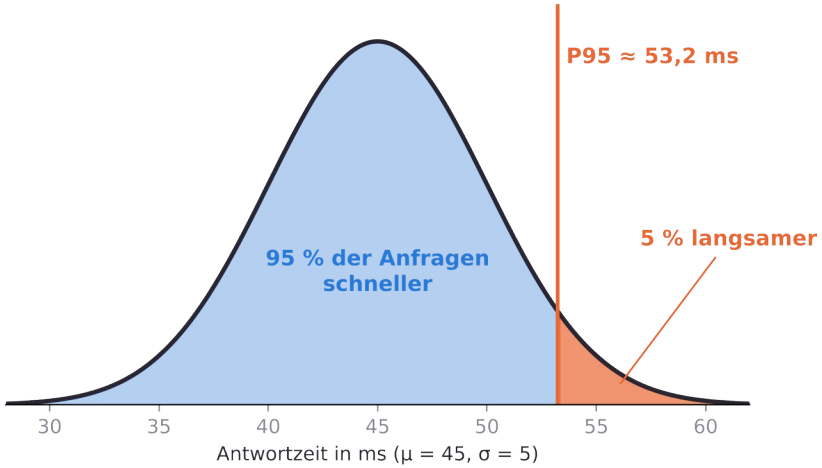
Von z zurück zur Antwortzeit

$$x_p = \mu + z_p \cdot \sigma$$

P95 = 45 + 1,645 · 5 ≈ 53,2 ms

P99 = 45 + 2,326 · 5 ≈ 56,6 ms

P50 = 45 + 0 · 5 = 45 ms (Median)

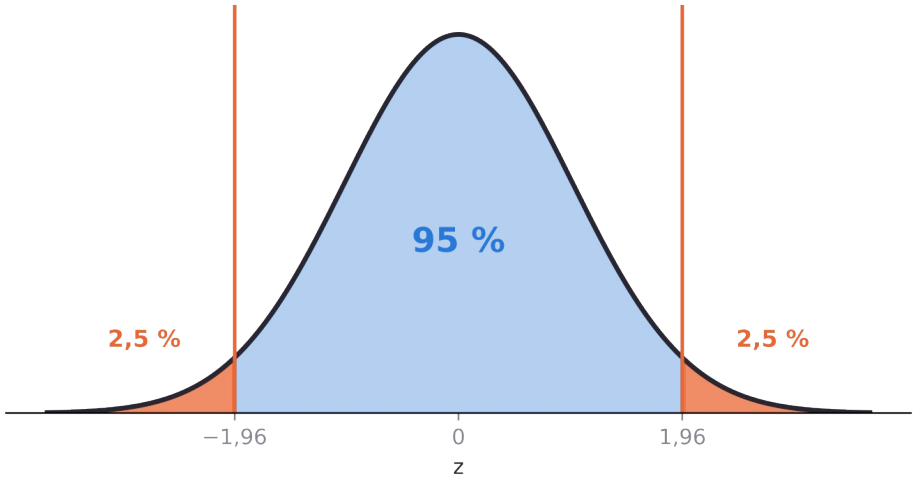


SLA: „95 % aller Anfragen in höchstens 53 ms“. Herrn Bauchgefühls 50 ms waren zu knapp.



„53 ms also. Mit meinen 50 hätten wir jede sechste Anfrage verfehlt.“

Die 1,96: die mittleren 95 Prozent



μ ± 1,96 · σ

API: 45 ± 1,96 · 5
= 35,2 bis 54,8 ms

Sigma-Regel: μ ± 2σ enthält 95,4 %. Die 2 ist die gerundete 1,96.

Frage	z	Beispiel API
obere Grenze für 95 % (einseitig)	1,645	höchstens 53,2 ms
mittlere 95 % (zweiseitig)	± 1,96	35,2 bis 54,8 ms

Ausblick: Die 1,96 kommt wieder

$$\bar{x} \pm 1{,}96 \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

1,96

das zweiseitige 95-%-Quantil von heute

σ / √n

Standardfehler aus der Präsentation zur Varianz

Glocke

Mittelwerte sind annähernd normalverteilt (Zentraler Grenzwertsatz, Skript 4)

Das ist das 95-%-Konfidenzintervall, das Thema des nächsten Kapitels.

Quantile in der Praxis

andere Verteilungen · schiefe Daten · Simulation

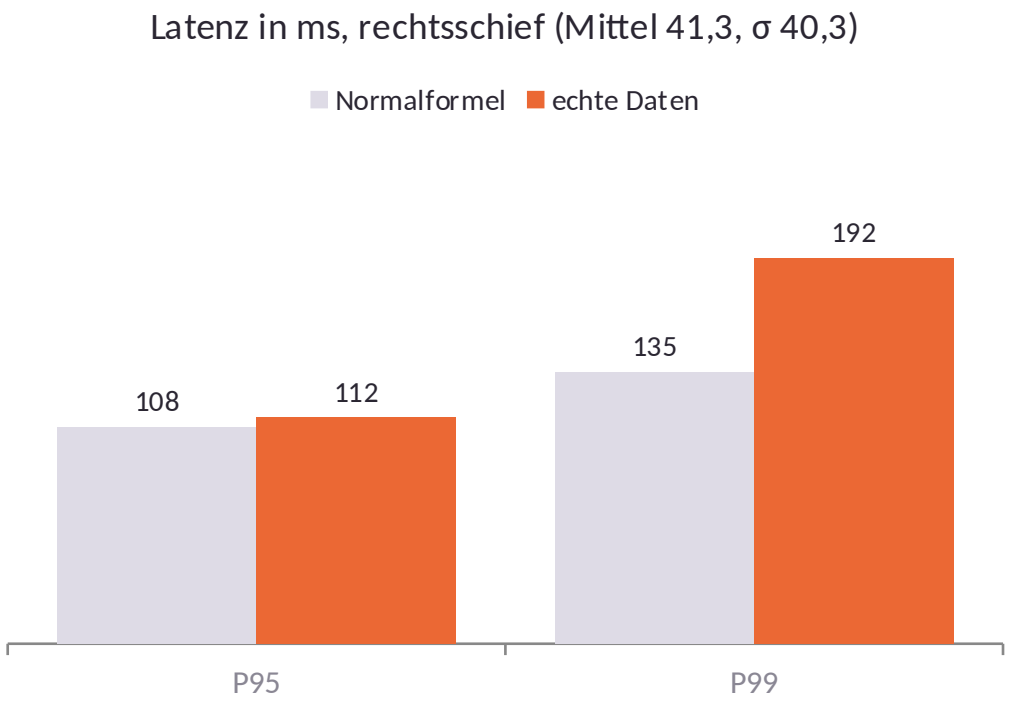


Quantile anderer Verteilungen

Verteilung	Quantil x_p	Beispiel	P50	P95
stetig gleich [a, b]	$a + p \cdot (b - a)$	S-Bahn, 0 bis 10 Min.	5 Min.	9,5 Min.
Normal	$\mu + z_p \cdot \sigma$	API, $\mu = 45$, $\sigma = 5$	45 ms	53,2 ms
Exponential	$-\ln(1 - p) / \lambda$	Wartezeit, E = 15 Min.	10,4 Min.	44,9 Min.
Poisson (diskret)	kleinstes k mit $F(k) \geq p$	$\lambda = 4$ Tickets/h	4	8

Diskret: F springt in Stufen. F(7) = 94,9 % reicht nicht, F(8) = 97,9 %. Wer 95 % aller Stunden abdecken will, plant für 8 Tickets, nicht für 4 (Skript 3: nach Spitzen planen).

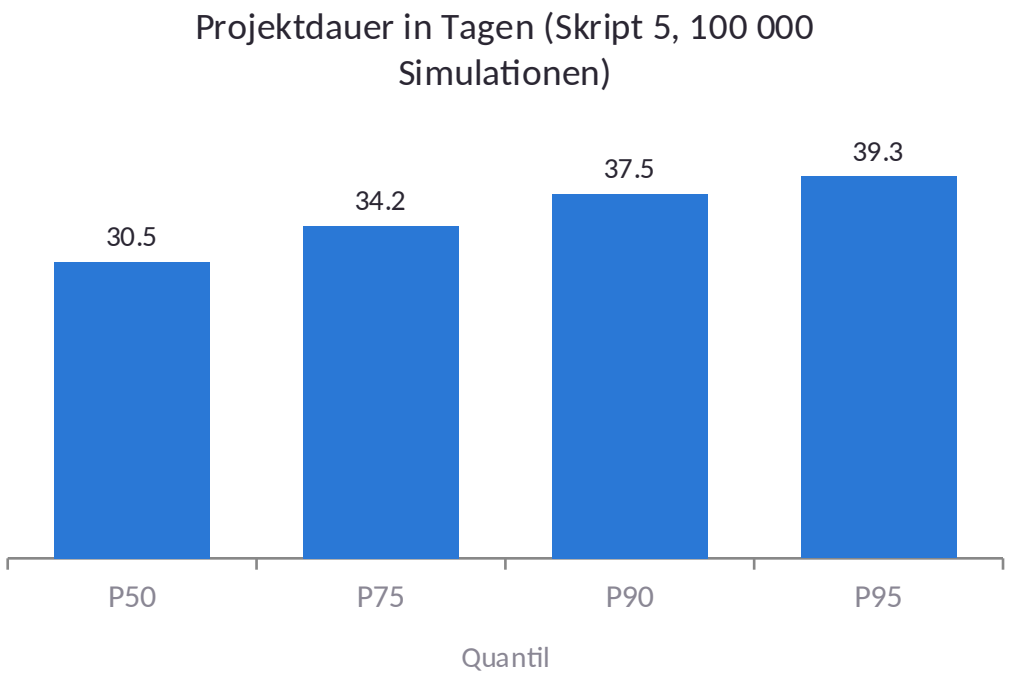
Vorsicht bei schiefen Daten



Normalformel unterschätzt
P99 um fast 60 ms. Der lange Ausläufer hat mehr Extremwerte als die Glocke.

Regel: Bei schiefen Daten Quantile direkt aus den Daten berechnen: s.quantile(0.95).

Wenn es keine Formel gibt: simulieren



P75 = 34 Tage heißt:
Mit 75 % Wahrscheinlichkeit ist das Projekt nach 34 Tagen fertig.



„Mich interessiert nicht der Durchschnitt, sondern der schlechteste Abend.“

Auf einen Blick

$F(x_p) = p$

das Quantil ist die Verteilungsfunktion rückwärts gelesen

$x_p = \mu + z_p \cdot \sigma$

Quantil der Normalverteilung aus der Φ-Tabelle

$z_{0,95} = 1{,}645$

obere Grenze für 95 %, z. B. SLA: P95 ≈ 53 ms

± 1,96

mittlere 95 %, kommt im Konfidenzintervall wieder

diskret: kleinstes k mit F(k) ≥ p

Poisson λ = 4: P95 = 8 Tickets

schief oder simuliert: s.quantile(p)

nicht aus Mittelwert und σ ableiten

